CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Puissances des racines d'un polynôme à coefficients entiers

Énoncé

Soit $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0$ unitaire de degré $n \geqslant 1$, avec $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{Z}$, et $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ses racines complexes (avec multiplicité).

1. Trouver une matrice à coefficients entiers de polynôme caractéristique P.
2. Pour $q \in \mathbb{N}^*$, montrer que le polynôme unitaire P_q de racines $\lambda_1^q, \dots, \lambda_n^q$ est à coefficients entiers.
3. Calculer P_2 lorsque $P = X^3 - 3X + 1$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Exercice 32 (matrice compagnon) et exercice 11 (valeurs propres d'une puissance).

Ce qu'on te demande. $P_q = \chi_{A^q}$ avec A compagnon.

Corrigé

(a) La matrice compagnon

$$A = \begin{pmatrix} 0 & & & -a_0 \\ 1 & \ddots & & -a_1 \\ & \ddots & 0 & \vdots \\ & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

est à coefficients entiers et, d'après l'exercice 32, $\chi_A = P$.

(b) Valeurs propres de A^q

Sur $\mathbb{C}$, A est semblable à une matrice triangulaire supérieure T dont la diagonale contient les racines de $\chi_A = P$:

$$T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad A^q \text{ semblable à } T^q$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda_1^q & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n^q \end{pmatrix}$$

(la diagonale d'une puissance de matrice triangulaire est formée des puissances des coefficients diagonaux, voir l'exercice 11). Donc $\chi_{A^q} = \chi_{T^q} = (X-\lambda_1^q)\cdots(X-\lambda_n^q) = P_q$.

Or A^q est à coefficients entiers (produits et sommes d'entiers), donc $\lambda I_n - A^q$ aussi en tant que polynômes, et son déterminant (somme de produits de coefficients) est un polynôme à coefficients entiers.

$P_q = \chi_{A^q} \in \mathbb{Z}[X]$.

(c) La matrice A et son carré

Pour $P = X^3 - 3X + 1$: $a_0 = 1$, $a_1 = -3$, $a_2 = 0$, donc la dernière colonne est $(-1, 3, 0)$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Contrôle : $\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 1 \\ -1 & \lambda & -3 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2-3) + 1 \times \begin{vmatrix} -1 & \lambda \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = \lambda^3 - 3\lambda + 1$.

Produit $A^2 = A \times A$, coefficient (i,j) = ligne i fois colonne j :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0+0+0 & 0+0-1 & 0+0+0 \\ 0+0+0 & 0+0+3 & -1+0+0 \\ 0+1+0 & 0+0+0 & 0+3+0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

(c) Le polynôme P_2

$$P_2(\lambda) = \chi_{A^2}(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda - 3 & 1 \\ -1 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix}.$$

Ligne 1 : λ (signe $+$) et 1 (signe $-$) :

$$= \lambda \begin{vmatrix} \lambda-3 & 1 \\ 0 & \lambda-3 \end{vmatrix} - 1 \times \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \lambda-3 \end{vmatrix}$$

$$= \lambda(\lambda-3)^2 - (0 \times (\lambda-3) - 1 \times (-1))$$

$$= \lambda(\lambda^2 - 6\lambda + 9) - 1.$$

$$P_2 = X^3 - 6X^2 + 9X - 1.$$

Contrôle : la somme des racines de P_2 est $\sum \lambda_i^2 = \left(\sum \lambda_i\right)^2 - 2\sum_{i<j} \lambda_i\lambda_j = 0^2 - 2 \times (-3) = 6$ (relations coefficients-racines de P).

Le piège

Chercher les racines de $X^3 - 3X + 1$ pour les élever au carré : elles ne s'écrivent pas simplement. La matrice compagnon évite tout calcul de racines.

La méthode

Pour fabriquer un polynôme dont les racines sont les λ_i^q : χ_{A^q} avec A de polynôme caractéristique connu.

Rappels de cours utilisés

- **Trigonalisabilité.**

$$A \text{ trigonalisable sur } \mathbb{K} \iff \chi_A \text{ scindé sur } \mathbb{K},$$
$$P^{-1}AP = T \implies \operatorname{diag}(T) = (\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$